

"INTEGRALI INDEFINITI"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 INTEGRALE INDEFINITO ---- 3
1.1. TEOREMA FONDAMENTALE DEL CALCOLO INTEGRALE ---- 3
1.2. PRIMITIVE ---- 4
1.2.1. FORMULA FONDAMENTALE DEL CALCOLO INTEGRALE ---- 5
1.3. L'INTEGRALE INDEFINITO ---- 6
1.3.1. INTEGRALI NOTEVOLI ---- 7
1.3.2. INTEGRAZIONE PER DECOMPOSIZIONE IN SOMMA ---- 11
1.3.3. INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI RAZIONALI ---- 13
1.3.4. INTEGRAZIONE PER PARTI ---- 19
1.3.5. INTEGRAZIONE PER SOSTITUZIONE ---- 21
BIBLIOGRAFIA ---- 25

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Integrale indefinito

1.1. *Teorema fondamentale del calcolo integrale*

In questa sezione si illustra lo stretto rapporto esistente tra il concetto di derivata e quello di integrale. Questo legame vede una vasta gamma di notevoli applicazioni in tutta la teoria de calcolo integrale.

DEFINIZIONE: Sia f una funzione continua nell'intervallo $[a,b]$. Definiamo la **Funzione integrale**

$F: [a,b] \to \mathbb{R}$

$$t \to F(t) = \int_a^t f(x)dx$$

TEOREMA FONDAMENTALE DEL CALCOLO INTEGRALE: Sia f una funzione continua nell'intervallo $[a,b]$. La funzione integrale $F(t)$ è derivabile in $[a,b]$ e la sua derivata vale

$F'(t) = f(t)$

DIM: La derivata $F'(t)$ è il limite del rapporto incrementale della funzione integrale $F(t)$:

$$\lim_{h\to 0} \frac{F(t+h)-F(t)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(\int_a^{t+h} f(x)dx - \int_a^t f(x)dx\right)$$

per l'additività dell'integrale rispetto all'intervallo

$$= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(\int_a^t f(x)dx + \int_t^{t+h} f(x)dx - \int_a^t f(x)dx\right) = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\int_t^{t+h} f(x)dx$$

L'ultimo integrale, per il secondo teorema della media, applicato all'intervallo $[t, t+h]$ assicura che esiste un punto $t(h)$ interno all'intervallo, dipendente da h, tale che

$$f\big(t(h)\big) = \frac{1}{(t+h-t)}\int_t^{t+h} f(x)dx = \frac{1}{h}\int_t^{t+h} f(x)dx$$

Risulta, quindi,

$$\lim_{h\to 0} \frac{F(t+h)-F(t)}{h} = \lim_{h\to 0} f\big(t(h)\big)$$

Poiché $t(h) \in [t, t+h]$, per $h \to 0, t(h) \to t$ e quindi $f\big(t(h)\big) \to f(t)$ per la continuità della funzione f. Si è provato dunque che

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$F'(t) = \lim_{h\to 0} \frac{F(t+h) - F(t)}{h} = \lim_{h\to 0} f\big(t(h)\big) = \ f(t).$$

1.2. *Primitive*

DEFINIZIONE: Una funzione $F(x)$, derivabile nell'intervallo $[a, b]$ si chiama **primitiva** di $f(x)$ se $F'(x) = f(x), \forall x \in [a, b]$.

ESEMPIO: Considerate le funzione

- $f(x) = x$, una sua primitiva è la funzione $F(x) = \frac{x^2}{2}$
- Se $f(x) = \cos x$ una sua primitiva è la funzione $F(x) = \sin x$.

OSSERVAZIONE: Se $F(x)$ è una primitiva della funzione $f(x)$ anche la funzione $G(x) = F(x) + c$ qualunque sia la costante c. Ovviamente

$F'(x) = G'(x) = (F(x) + c)'$

Perché la derivata di una costante è nulla.

Il seguente lemma mostra che vale anche il viceversa. Ovvero, tutte le primitive della funzione f differiscono con una costante.

LEMMA (CARATTERIZZAZIONE DELLE PRIMITIVE DI UNA FUNZIONE IN UN INTERVALLO): Se $F(x)$ e $G(x)$ sono due primitive della stessa funzione $f(x)$ in un intervallo $[a, b]$, esiste una costante c tale che:

$G(x) = F(x) + c, \quad \forall x \in [a, b]$

DIM: Si ponga $H(x) = G(x) - F(x)$ e si dimostra che $H(x)$ è costante.

Dalla definizione di primitiva segue che $\forall x \in [a, b]$

$H'(x) = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0$

La funzione $H(x)$, inoltre, soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange. Infatti, la funzione $H(x)$ è derivabile perché differenza di funzioni derivabili e in quanto derivabile, continua. Questo significa che, fissato $x \in]a, b]$, per il teorema di Lagrange $\exists x_0 \in]a, x[$:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$H'(x_0) = \frac{H(x) - H(a)}{x - a} \Leftrightarrow H(x) - H(a) = H'(x_0)(x - a) = 0 \text{ perchè } H'(x) = 0, \forall x \in [a, b]$$

Quindi

$$H(x) = H(a), \forall x \in]a, b]$$

Ponendo $c = H(a)$ si ottiene che la funzione $H(x)$ è costante $\forall x \in [a, b]$, da cui l'asserto.

OSSERVAZIONE: Che la funzione $H(x)$ fosse costante lo si poteva dedurre anche dalla formula $\forall x \in [a, b]$

$$H'(x) = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0$$

Ricordando che una funzione è costante in un intervallo ⇔ è ivi derivabile e ha derivata nulla.

1.2.1. *Formula Fondamentale del Calcolo Integrale*

Sia f una funzione continua nell'intervallo $[a, b]$ e G una sua primitiva. Allora si ha

$$\int_a^b f(x)dx = [G(x)]_a^b = G(b) - G(a)$$

Con il simbolo $[G(x)]_b^a$ si denota la differenza dei valori che la funzione G assume in b e in a.

DIM: Si consideri la funzione integrale $F(x)$ e si indichi con t la variabile di integrazione, ovvero:

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

Le funzioni $F(x)$ e $G(x)$ sono entrambe primitive di f, in base al lemma di caratterizzazione differiscono per una costante c:

$$G(x) = F(x) + c = \int_a^x f(t)dt + c, \qquad \forall x \in [a, b]$$

Per $x = a$

$$G(a) = F(a) + c = \int_a^a f(t)dt + c = c$$

Perché $\int_a^a f(t)dt = 0$.

Allora si può scrivere

$$G(x) = F(x) + c = \int_a^x f(t)dt + c = \int_a^x f(t)dt + G(a)$$

Ponendo $x = b$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$G(b) = \int_a^b f(t)dt + G(a) \Leftrightarrow \int_a^b f(t)dt = G(b) - G(a).$$

ESEMPIO:

- L'area del settore di parabola è data da:

$$\int_0^b x^2 dx$$

Una primitiva della funzione x^2 è $G(x) = \frac{x^3}{3}$. Quindi,

$$\int_0^b x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^b = \frac{b^3}{3}$$

- L'integrale

$$\int_0^\pi \sin x\, dx$$

Una primitiva della funzione $\sin x$ è $G(x) = -\cos x$, allora

$$\int_0^\pi \sin x\, dx = [-\cos x]_0^\pi = -\cos\pi + \cos 0 = 1 + 1 = 2$$

1.3. *L'integrale indefinito*

DEFINIZIONE: Sia f una funzione continua in un intervallo $[a, b]$. L'insieme di tutte le primitive di f nell'intervallo $[a, b]$ si chiama **integrale indefinito** e si indica con il simbolo

$$\int f(x)dx$$

In base alla caratterizzazione delle primitive si ottiene

$$\int f(x)dx = F(x) + c$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

con $F(x)$ primitiva di f e c costante arbitraria.

OSSERVAZIONE: Esiste una sostanziale differenza tra l'integrale definito e quello indefinito. Oltre alla rappresentazione in simboli

$\int f(x)dx$ integrale indefinito

$\int_a^b f(x)dx$ integrale definito

Si ricorda che il primo è un insieme di funzioni, mentre il secondo è un numero reale. Il legame tra i due integrali è dato dalla formula del calcolo integrale.

1.3.1. *Integrali notevoli*

Nel presente paragrafo si illustreranno una serie di integrali notevoli, utili nella risoluzione di integrali complessi.

1. $$\int (f(x) + g(x))\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$$

   La proprietà discende dal fatto che la derivata della somma è uguale alla somma delle derivate.

2. $$\int cf(x)dx = c\int f(x)dx \qquad c = costante$$

   La proprietà discende dal fatto che la derivata del prodotto di una costante per una funzione è uguale alla costante per la derivata della funzione.

3. $$\int x^b dx = \frac{x^{b+1}}{b+1} + c, \qquad b \neq -1$$

   La proprietà discende dal fatto che $D(x^n) = nx^{n-1}$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4.

$$\int x^{-1}dx = \int \frac{1}{x}dx = \log|x| + c$$

La proprietà discende dal fatto che $D(\log|x|) = \frac{1}{x},\ x \neq 0$. Infatti, l'uguaglianza è banalmente vera se $x > 0$ in quanto $|x| = x$. Se $x < 0$ si ricorda che $|x| = -x$ e per la proprietà di derivazione di una funzione composta

$$D(\log|x|) = D(\log(-x)) = \frac{1}{-x}(-1) = \frac{1}{x}$$

Il valore assoluto dice che l'integrale è considerato in un intervallo che non contiene il valore $x = 0$.

5.

$$\int e^x dx = e^x + c$$

In quanto $D(e^x) = e^x$

PEGASO
Università Telematica

6.

$$\int \sin x\, dx = -\cos x + c$$

In quanto $D(\cos x) = -\sin x$

7.

$$\int \cos x\, dx = \sin x + c$$

In quanto $D(\sin x) = \cos x$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

8.

$$\int \frac{1}{cos^2 x} dx = \tan x + c$$

In quanto $D(\tan x) = \frac{1}{cos^2 x}$

9.

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + c$$

In quanto $D(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

10.

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + c$$

In quanto $D(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}$.

PEGASO
Università Telematica

Nella risoluzione di integrali più complessi, ci si riconduce, laddove possibile, agli integrali elencati. In particolare, utilizzando la formula di derivazione delle funzioni composte, considerata una funzione $f(x)$ positiva e derivabile

OSSERVAZIONE: Ricordando la formula di derivazione delle funzioni composte,

$$D\left(f(g(x))\right) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

risulta

$$\int [f(x)]^b f'(x) dx = \frac{[f(x)]^{b+1}}{b+1}, \quad b \neq -1$$

In quanto $D([f(x)]^n) = n[f(x)]^{n-1} f'(x)$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

è possibile, se presente sotto il segno di integrale la derivata delle funzione, ricondurre la risoluzione dell'integrale a uno degli integrali elencati.

1. $$\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx = \log|f(x)| + c$$

2. $$\int e^{f(x)} f'(x) = e^{f(x)} + c$$

3. $$\int \sin f(x) \cdot f'(x)dx = -\cos f(x) + c$$

4. $$\int \cos f(x) \cdot f'(x)dx = \sin f(x) + c$$

5. $$\int \frac{f'(x)}{cos^2 f(x)}dx = \tan f(x) + c$$

6. $$\int \frac{f'(x)}{\sqrt{1-(f(x))^2}}dx = \arcsin f(x) + c$$

7. $$\int \frac{f'(x)}{1+(f(x))^2}dx = \arctan f(x) + c$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO:

$$\int \tan x\, dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = \int \frac{-D(\cos x)}{\cos x} dx = -\log|\cos x| + c$$

Ricordando che $D(\cos x) = -\sin x$.

1.3.2. *Integrazione per decomposizione in somma*

E' un metodo che consente di decomporre la funzione integranda nella somma di due o più funzioni. Per risolvere l'integrale, una volte decomposta la funzione integranda, si utilizza la linearità dell'integrale (l'integrale della somma è uguale alla somma degli integrali).
Per illustrare il metodo, si procederà con lo svolgimento di alcuni esempi.

ESEMPIO 1: Si risolva l'integrale indefinito

$$\int \frac{x}{x+1} dx$$

Se al numeratore si somma e si sottrae il valore -1 (che non altera la frazione), si ottiene

$$\int \frac{x}{x+1} dx = \int \frac{x+1-1}{x+1} dx = \int \left(\frac{x+1}{x+1} - \frac{1}{x+1}\right) dx = \int \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) dx$$

Per la linearità dell'integrale si ottiene

$$\int \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) dx = \int dx - \int \frac{1}{x+1} dx = x + c - \int \frac{(x+1)'}{x+1} = x - \log|x+1| + \bar{c}$$

ESEMPIO 2: Si risolva l'integrale indefinito

$$\int \tan^2 x\, dx$$

si ricorda la definizione di funzione tangente

$$\tan^2 x = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \underbrace{=}_{\substack{\text{per la prima} \\ \text{relazione} \\ \text{fondamentale}}} \frac{1-\cos^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} - 1$$

$$\int \tan^2 x\, dx = \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1\right) dx = \int \frac{1}{\cos^2 x} dx - \int dx = \tan x - x + c$$

ESEMPIO 3: Si risolva l'integrale indefinito

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\int \frac{1}{\sin x \cos x} dx$$

Dalla prima relazione fondamentale della trigonometria si ha che $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$. Allora

$$\frac{1}{\sin x \cos x} = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cos x} = \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x}$$

e

$$\int \frac{1}{\sin x \cos x} dx = \int \left(\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x}\right) dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx + \int \frac{\cos x}{\sin x} dx$$

Ricordando che $\sin x = D(-\cos x), \cos x = D(\sin x)$

$$\int \frac{\sin x}{\cos x} dx + \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \int \frac{-D(\cos x)}{\cos x} dx + \int \frac{D(\sin x)}{\sin x} dx = -\log|\cos x| + \log|\sin x| + c$$

Dalla nota formula $\log\left(\frac{x}{y}\right) = \log x - \log y$ si ottiene

$$\int \frac{1}{\sin x \cos x} dx = -\log|\cos x| + \log|\sin x| + c = \log\left|\frac{\sin x}{\cos x}\right| + c = \log|\tan x| + c$$

ESEMPIO 4: Si risolva l'integrale indefinito

$$\int \sin^2 x \, dx$$

Dalla formula di duplicazione si ottiene

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - \sin^2 x - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x \Leftrightarrow \sin^2 x = \frac{1 - \cos x}{2}$$

$$\int \sin^2 x \, dx = \int \frac{1 - \cos x}{2} dx = \frac{1}{2}\int (1 - \cos 2x) dx = \frac{1}{2}\left(\int dx - \int \cos 2x dx\right) =$$

$$= \frac{1}{2}\left(\int dx - \frac{1}{2}\int 2\cos 2x dx\right) = \frac{1}{2}\left(\int dx - \frac{1}{2}\int D(2x)\cos 2x dx\right) = \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{2}\sin 2x\right) + c$$

Negli ultimi passaggi si è tenuto conto della derivazione della funzione composta

$D(\sin 2x) = \cos 2x \cdot D(x2) = \cos 2x \cdot 2$

Inoltre, si è sfruttato il fatto che l'integrale non cambia se si divide e moltiplica il tutto per una costante, in questo caso 2.

ESEMPIO 5: Si risolva l'integrale indefinito

$$\int \cos^2 x \, dx$$

Dalla prima relazione fondamentale segue che $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\int \cos^2 x\, dx = \int (1-\sin^2 x)dx = \int dx - \int \sin^2 x\, dx$$

Si è visto che

$$\int \sin^2 x\, dx = \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{2}\sin 2x\right) + c$$

Allora

$$\int \cos^2 x\, dx = \int dx - \int \sin^2 x\, dx = x - \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{2}\sin 2x\right) + c = \frac{1}{2}\left(x + \frac{1}{2}\sin 2x\right) + c$$

Si può ulteriormente esplicitare il risultato (anche nel precedente esempio) ricordando che $\sin 2x = 2\sin x \cos x$.

1.3.3. *Integrazione delle funzioni razionali*

In generale è sempre possibile risolvere l'integrale di funzioni razionali mediante la decomposizione in somma.

DEFINIZIONE: Una **funzione razionale** è il rapporto di due polinomi $f(x), g(x)$:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0}, \quad m, n \in \mathbb{N}$$

- **Se $n \leq m$** ovvero se il numeratore ha grado inferiore a quello del denominatore. Per semplicità si discute il caso in cui il denominatore ha grado 2; allora il denominatore ha grado al più 1.

$$f(x) = a_1 x + a_0; \quad g(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

Si discutono tre casi differenti:

I. CASO: Il Δ dell'equazione $g(x) = 0$ è positivo: $\Delta > 0$

In tal caso l'equazione ammette due radici reali e distinte x_1, x_2 e

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_1 x + a_0}{b_2 x^2 + b_1 x + b_0} = \frac{A}{(x - x_1)} + \frac{B}{(x - x_2)} \qquad (*)$$

Facendo il minimo comune multiplo a secondo membro e le dovute semplificazioni, si ottiene un'uguaglianza fra frazioni. Uguagliando componente per componente e risolvendo il sistema

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ottenuto (in questo caso di due equazioni nelle due incognite *A*, *B*) si ottengono i valori reali di *A* e *B* che si sostituiscono nella $(*)$. Dunque si procede con la risoluzione della somma degli integrali delle due frazioni

$$\frac{A}{(x-x_1)}, \quad \frac{B}{(x-x_2)}$$

ESEMPIO: Si risolva l'integrale indefinito

$$\int \frac{x+7}{x^2-x-2}dx$$

Il numeratore ha grado inferiore al denominatore, quindi si passa a studiare le radici del denominatore $x^2-x-2=0$

$\Delta = b^2-4ac = 1+8 = 9 > 0$

Allora

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 \pm 3}{2} = \begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

$$\frac{x+7}{x^2-x-2} = \frac{A}{(x+1)} + \frac{B}{(x-2)} = \frac{Ax-2A+Bx+B}{(x+1)(x-2)} = \frac{(A+B)x+B-2A}{(x+1)(x-2)}$$

Uguagliando componente per componente

$$\begin{cases} 1 = A+B \\ 7 = B-2A \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 1-B \\ 7 = B-2+2B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = -2 \\ B = 3 \end{cases}$$

$$\frac{x+7}{x^2-x-2} = \frac{-2}{(x+1)} + \frac{3}{(x-2)}$$

e

$$\int \frac{x+7}{x^2-x-2}dx = \int \left(\frac{-2}{(x+1)} + \frac{3}{(x-2)}\right)dx = \int \frac{-2}{(x+1)}dx + \int \frac{3}{(x-2)}dx$$

$$= -2\int \frac{D(x+1)}{(x+1)}dx + 3\int \frac{D(x-2)}{(x-2)}dx = -2\log|x+1| + 3\log|x-2| + c$$

II. CASO Il Δ dell'equazione $g(x)=0$ è nullo: $\Delta = 0$

In questo caso l'equazione ammette due radici reali e coincidenti, ovvero il denominatore è il quadrato di un binomio. Se x_1 è la radice doppia

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_1 x + a_0}{b_2 x^2 + b_1 x + b_0} = \frac{A}{(x \pm x_1)} + \frac{B}{(x \pm x_1)^2}$$

Come nel caso precedente, risolvendo il sistema che si ottiene uguagliando componente per componente, si ottengono i valori di A e B e si procede come noto.

ESEMPIO: Si risolva l'integrale indefinito

$$\int \frac{x}{x^2 + 2x + 1} dx$$

Si osserva subito che $x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$

$$\frac{x}{x^2 + 2x + 1} = \frac{A}{(x+1)} + \frac{B}{(x+1)^2} = \frac{Ax + A + B}{(x+1)^2}$$

Uguagliando componente per componente

$$\begin{cases} A = 1 \\ A + B = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = -1 \end{cases}$$

$$\frac{x}{x^2 + 2x + 1} = \frac{1}{(x+1)} - \frac{1}{(x+1)^2}$$

e

$$\int \frac{x}{x^2 + 2x + 1} dx = \int \left(\frac{1}{(x+1)} - \frac{1}{(x+1)^2} \right) dx = \int \frac{1}{(x+1)} dx - \int \frac{1}{(x+1)^2} dx =$$

$$= \int \frac{D(x+1)}{(x+1)} dx + \int -\frac{D(x+1)}{(x+1)^2} dx = \log|x+1| - \frac{1}{1+x} + c$$

Nell'ultimo passaggio si è sfruttato il fatto che

$$D\left(\frac{1}{f(x)}\right) = -\frac{f'(x)}{f^2(x)}$$

III. CASO Il Δ dell'equazione $g(x) = 0$ è negativo: $\Delta < 0$

In questo caso l'equazione non ammette radici reali. Allora si considera la derivata del denominatore che è un polinomio di grado inferiore di 1 a quello del denominatore

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_1 x + a_0}{b_2 x^2 + b_1 x + b_0} = \frac{A(2b_2 x + ab_1) + B}{b_2 x^2 + b_1 x + b_0}$$

Con $(2b_2 x + ab_1)$ derivata del denominatore.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Uguagliando, nuovamente, componente per componente, si ottiene un sistema, che risolto, fornisce i valori di A e B e si procede come noto.

ESEMPIO: Si risolva l'integrale indefinito

$$\int \frac{1-2x}{x^2+2x+5}\,dx$$

Si studia il Δ dell'equazione $x^2+2x+5=0$. In questo caso $\frac{\Delta}{4}$

$$\frac{\Delta}{4}=\left(\frac{b}{2}\right)^2-ac=1-5=-4<0$$

$$\frac{1-2x}{x^2+2x+5}=\frac{A(2x+2)+B}{x^2+2x+5}=\frac{2Ax+2A+B}{x^2+2x+5}$$

Uguagliando componente per componente

$$\begin{cases}2A=-2\\2A+B=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}A=-1\\B=3\end{cases}$$

Allora

$$\int \frac{1-2x}{x^2+2x+5}\,dx=\int \frac{-2x-2}{x^2+2x+5}\,dx+\int \frac{3}{x^2+2x+5}\,dx=$$

$$=-\int \frac{D(x^2+2x+5)}{x^2+2x+5}\,dx+3\int \frac{1}{x^2+2x+5}\,dx$$

$$=(-\log|x^2+2x+|+c)+3\int \frac{1}{x^2+2x+5}\,dx$$

Per risolvere l'ultimo integrale si osserva che x^2+2x sono i primi due addendi del quadrato x^2+2x+1 allora si può scrivere $x^2+2x+5=x^2+2x+4+1=(x+1)^2+4$

$$\int \frac{1}{x^2+2x+5}\,dx=\int \frac{1}{(x+1)^2+4}\,dx$$

Dividendo tutto per 4

$$\frac{1}{4}\int \frac{1}{\left(\frac{x+1}{2}\right)^2+1}\,dx=\frac{1}{2}\int \frac{1/2}{\left(\frac{x+1}{2}\right)^2+1}\,dx=\frac{1}{2}\int \frac{D\left(\frac{x+1}{2}\right)}{\left(\frac{x+1}{2}\right)^2+1}\,dx=\frac{1}{2}\arctan\left(\frac{x+1}{2}\right)+c$$

Riepilogando

$$\int \frac{1-2x}{x^2+2x+5}\,dx=(-\log|x^2+2x+|+c)+3\int \frac{1}{x^2+2x+5}\,dx$$

$$=-\log|x^2+2x+1|+\frac{3}{2}\arctan\left(\frac{x+1}{2}\right)+c$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: Il metodo descritto si applica anche a funzioni razionali con denominatore di grado superiore al secondo, purché sia possibile trovarne le radici.

- **Se $n > m$** ovvero se il numeratore ha grado superiore al denominatore si esegue la divisione tra polinomi. Indicati con $r(x), q(x)$ il resto e il quoziente della divisione, si può scrivere

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x) \Leftrightarrow \frac{f(x)}{g(x)} = q(x) + \frac{r(x)}{g(x)}$$

OSSERVAZIONE: Il resto di una divisione tra polinomi ha grado inferiore a grado del divisore $g(x)$ (il denominatore).

$$\int \frac{f(x)}{g(x)}dx = \int q(x)dx + \int \frac{r(x)}{g(x)}dx$$

OSSERVAZIONE: Ci si è ricondotti a risolvere l'integrale del polinomio $q(x)$ che si risolve banalmente, ricordando che l'integrale della somma è uguale alla somma degli integrali e un integrale di una funzione razionale in cui il numeratore ha grado inferiore a quello del denominatore.

ESEMPIO: Si risolva l'integrale indefinito

$$\int \frac{x^5 - 3x^4 + x + 3}{x^2 - 1}dx$$

Si procede con la divisione tra polinomi:

$$\begin{array}{l|l} x^5 - 3x^4 + 0x^3 + 0x^2 + x + 3 & \underline{x^2 - 1} \\ \underline{x^5 \quad - x^3} & x^3 - 3x^2 + x - 3 \\ -3x^4 + x^3 + x + 3 & \end{array}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\begin{array}{l} \quad \underline{-3x^4+3x^2} \\ x^3-3x^2+x+3 \\ \quad \underline{x^3-x} \\ -3x^2+2x+3 \\ \quad \underline{-3x^2+3} \\ \quad 2x \end{array}$$

Allora $r(x)=2x$, $q(x)=x^3-3x^2+x-3$ e si ha

$$\int \frac{x^5-3x^4+x+3}{x^2-1}dx = \int (x^3-3x^2+x-3)dx + \int \frac{2x}{x^2-1}dx =$$

$$= \int x^3dx - 3\int x^2dx + \int xdx - 3\int dx + \int \frac{2x}{x^2-1}dx = \frac{x^4}{4} - 3\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 3x + \int \frac{2x}{x^2-1}dx$$

$$= \frac{x^4}{4} - x^3 + \frac{x^2}{2} - 3x + \int \frac{D(x^2-1)}{x^2-1}dx = \frac{x^4}{4} - x^3 + \frac{x^2}{2} - 3x + \log|x^2-1| + c$$

ESEMPIO: Si risolva l'integrale indefinito

$$\int \frac{x^5-x+1}{x^4+x^2}dx$$

Poiché il grado del numeratore è maggiore del grado del denominatore, si procede con la divisione tra polinomi

$$\begin{array}{l|l} x^5+0x^4+0x^3+0x^2-x+1 & \underline{x^4+x^2} \\ \quad \underline{x^5+x^3} & \quad x \\ \quad -x^3-x+1 & \end{array}$$

Allora $r(x)=-x^3-x+1, q(x)=x$ e

$$\int \frac{x^5-x+1}{x^4+x^2}dx = \int xdx - \int \frac{x^3+x-1}{x^4+x^2}dx$$

Il secondo integrale è l'integrale indefinito di una funzione razionale in cui il numeratore ha grado inferiore a quello del denominatore. Si studiano, quindi, le radici dell'equazione $x^4+x^2=0$. Le radici sono due radici reali e coincidenti $x=0$ e due radici complesse coniugate

$$\frac{x^3+x-1}{x^4+x^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x^2+1} = \frac{Ax^3+Ax+Bx^2+B+Cx^2}{x^2(x^2+1)} = \frac{Ax^3+(B+C)x^2+Ax+B}{x^2(x^2+1)}$$

Uguagliando componente per componente

$$\begin{cases} A=1 \\ B+C=0 \\ A=1 \\ B=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=1 \\ B=-1 \\ C=1 \end{cases}$$

Quindi

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\int \frac{x^5 - x + 1}{x^4 + x^2} dx = \int x dx - \int \frac{x^3 + x - 1}{x^4 + x^2} dx = \int x dx - \int \frac{1}{x} dx + \int \frac{1}{x^2} dx - \int \frac{1}{x^2 + 1} dx =$$

$$= \frac{x^2}{2} - \log|x| - \frac{1}{x} + \arctan x + c$$

1.3.4. *Integrazione per parti*

Il metodo di integrazione per parti si basa sulla regola di derivazione del prodotto di funzioni:

FORMULA DI INTEGRAZIONE PER PARTI: Se in un intervallo le funzioni f e g sono derivabili con derivata continua, risulta

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

Il termine $f(x)$ si chiama **fattore finito**, mentre $g'(x)$ **fattore differenziale**.

OSSERVAZIONE: La continuità delle derivate assicura che gli integrali coinvolti sono ben definiti.

ESEMPIO 1: Si calcoli l'integrale indefinito

$$\int x \cos x \, dx$$

Ricordiamo che $\cos x = D(\sin x) \Rightarrow g(x) = \sin x, g'(x) = \cos x, f(x) = x$. Applicando la formula di integrazioni per parti

$$\int x \cos x \, dx = x \sin x - \int D(x) \sin x \, dx = x \sin x - \int \sin x \, dx = x \sin x + \cos x + c$$

L'ultimo passaggio lo si ottiene dal fatto che $-\sin x = D(\cos x)$.

ESEMPIO 2: Si calcoli l'integrale indefinito

$$\int x^2 \cos x \, dx$$

$$g(x) = \sin x, g'(x) = \cos x, f(x) = x^2$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\int x^2 cos\, x\, dx = x^2 \sin x - \int D(x^2) \sin x\, dx = x^2 \sin x - \int 2x \sin x\, dx = x^2 \sin x - 2\int x \sin x\, dx =$$

L'ultimo integrale va risolto per parti in modo analogo a quanto fatto nell'esempio precedente, ricordando che $D(\cos x) = -\sin x$

$$2\int x(-\sin x)dx = 2xcosx + 2\int \cos x dx = 2xcosx + 2\sin x$$

Riepilogando

$$\int x^2 cos\, x\, dx = x^2 \sin x + 2xcosx + 2\sin x + c$$

ESEMPIO 3: Si calcoli l'integrale indefinito

$$\int \log x\, dx$$

Si può scegliere come fattore finito $f(x) = \log x$ e come fattore differenziale $g'^{(x)} = 1 \Rightarrow g(x) = x$. Risolvendo per parti

$$\int \log x\, dx = xlogx - \int \frac{1}{x} x dx = xlogx - \int dx = x\log x - x + c$$

ESEMPIO 4: Si calcoli l'integrale indefinito

$$\int xe^x\, dx$$

Si può scegliere come fattore finito $f(x) = x$ e come fattore differenziale $g'(x) = e^x \Rightarrow g(x) = e^x$. Risolvendo per parti

$$\int xe^x\, dx = xe^x - \int D(x)e^x dx = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + c$$

ESEMPIO 5: Si calcoli l'integrale indefinito

$$\int e^x \sin x\, dx$$

Si sceglie come fattore finito $f(x) = e^x$ e come fattore differenziale $g'(x) = \sin x \Rightarrow g(x) = -\cos x.$ Risolvendo per parti

$$\int e^x \sin x\, dx = -e^x \cos x + \int e^x \cos x dx$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Integrando nuovamente per parti l'integrale $\int e^x \cos x dx$ si ottiene

$$\int e^x \cos x dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx$$

Allora

$$\int e^x \sin x \, dx = -e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx + c \Leftrightarrow 2\int e^x \sin x \, dx = -e^x \cos x + e^x \sin x + c \Leftrightarrow \int e^x \sin x \, dx = \frac{e^x}{2}(\sin x - \cos x) + c$$

ESEMPIO 6: Si calcoli l'integrale indefinito

$$\int \cos^2 x \, dx$$

Si può considerare $\cos^2 x = \cos x \cos x$ e scegliere come fattore finito $f(x) = \cos x$ e come fattore differenziale $g'(x) = \cos x \Rightarrow g(x) = \sin x$. Allora

$$\int \cos^2 x \, dx = \cos x \sin x + \int \sin^2 x dx = \cos x \sin x + \int (1 - \cos^2 x) dx = \cos x \sin x + \int dx - \int \cos^2 x \, dx \Rightarrow 2\int \cos^2 x \, dx = \cos x \sin x + x \Leftrightarrow \int \cos^2 x \, dx = \frac{1}{2}(\cos x \sin x + x) + c$$

OSSERVAZIONE: Nel caso di integrale definito, la formula di integrazioni per parti diventa:

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)dx$$

1.3.5. *Integrazione per sostituzione*

Il metodo di integrazione per sostituzione si basa sulla regola di derivazione delle funzioni composte:

FORMULA DI INTEGRAZIONE PER SOSTITUZIONE: Sia f una funzione continua e g una funzione derivabile con derivata continua, risulta

$$\left[\int f(x)dx\right]_{x=g(t)} = \int f(g(t))g'(t)dt$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: Quanto scritto a primo membro sta a significare che se $F(x)$ è una primitiva della funzione f

$$\int f(x)dx = F(x) + c \quad \Rightarrow \quad \left[\int f(x)dx\right]_{x=g(t)} = F(g(t)) + c$$

DEFINIZIONE: Se $x = g(t)$ la quantità $g'(t)dt$ prende il nome di **differenziale** della funzione $g(t)$ e si indica con il simbolo dx. Perciò il differenziale della funzione derivabile $x = g(t)$ è per definizione

$$dx = g'(t)dt$$

ESEMPIO 1: Si calcoli l'integrale indefinito

$$\int \frac{1}{\sqrt{x} - 3} dx$$

In modo naturale si pone $t = \sqrt{x} \Leftrightarrow t^2 = x$, ovvero $x = g(t) = t^2$. Il differenziale sarà

$$dx = 2tdt$$

Sostituendo il tutto:

$$\int \frac{1}{\sqrt{x} - 3} dx = \int \frac{2t}{t - 3} dt = 2\int \frac{t}{t - 3} dt$$

Sommando e sottraendo 3 l'integrale diventa

$$= 2\int \frac{t - 3}{t - 3} dt + 2\int \frac{3}{t - 3} = 2t + 6\log|t - 3| + c$$

Volendo scrivere il risultato in funzione di x, basta sostituire $t = \sqrt{x}$ e si ottiene:

$$2\sqrt{x} + 6\log|\sqrt{x} - 3| + c$$

ESEMPIO 2: Si calcoli l'integrale indefinito

$$\int \frac{x + \sqrt{2x + 1}}{x - \sqrt{2x + 1}} dx$$

In modo naturale si pone $t = \sqrt{2x + 1} \Leftrightarrow t^2 = 2x - 1$, ovvero $x = g(t) = \frac{t^2 + 1}{2}$. Il differenziale sarà

$$dx = tdt$$

Sostituendo nell'integrale

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\int \frac{x+\sqrt{2x+1}}{x-\sqrt{2x+1}}dx = \int \frac{\left(\frac{t^2+1}{2}\right)+t}{\left(\frac{t^2+1}{2}\right)-t}tdt = \int \frac{t^2+1+2t}{t^2+1-2t}tdt = \int \frac{t^3+t+2t^2}{t^2+1-2t}dt$$

Si è ottenuto l'integrale di una funzione razionale in cui il grado del numeratore è superiore al grado del denominatore. Procedendo con la divisione tra polinomi, si ottiene

$$\int \frac{t^3+t+2t^2}{t^2+1-2t}dt = \int (t+4)dt + \int \frac{8t-4}{t^2+1-2t}dt = \frac{t^2}{2}+4t+\int \frac{8t-4}{t^2+1-2t}dt$$

L'ultimo integrale è l'integrale di una funzione razionale in cui il grado del numeratore è inferiore a quello del denominatore. Si studiano, quindi, le radici dell'equazione $t^2+1-2t=0$. Il Δ è nullo in quanto $t^2+1-2t=(t-1)^2$. L'equazione ammette due radici reale e coincidenti

$$\frac{8t-4}{t^2+1-2t} = \frac{A}{t-1}+\frac{B}{(t-1)^2} = \frac{At-A+B}{(t-1)^2}$$

Uguagliando componente per componente

$$\begin{cases} A=8 \\ -4=-A+B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=8 \\ B=4 \end{cases}$$

Allora

$$\int \frac{8t-4}{t^2+1-2t}dt = \int \frac{8}{t-1}+\int \frac{4}{(t-1)^2} = 8\log|t-1|-\frac{4}{t-1}+c$$

Riassumendo

$$\int \frac{t^3+t+2t^2}{t^2+1-2t}dt = \frac{t^2}{2}+4t+8\log|t-1|-\frac{4}{t-1}+c$$

Per scrivere il risultato finale in funzione di x, basta tener presente che $t=\sqrt{2x+1}$.

ESEMPIO 3: Si calcoli l'integrale indefinito

$$\int \sqrt{1-x^2}dx$$

Posto $x=g(t)=\sin t \Rightarrow t=\arcsin x$ il differenziale risulta

$dx=\cos t dt$

Allora:

$$\int \sqrt{1-x^2}dx = \int \sqrt{1-sin^2\,t}(\cos t\ dt)$$

$$= \int \sqrt{\cos^2 t}\cos t\ dt = \int \cos^2 t\ dt = \frac{1}{2}(\cos t sint\ + t)+c$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Per la risoluzione si è sfruttata la prima relazione fondamentale $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ e il risultato dell'esempio 6 del precedente paragrafo.

Per riportare il tutto in funzione della x, basta ricordare che $t = \arcsin x$.

OSSERVAZIONE: Nel caso di integrale definiti la regola di integrazione per sostituzione diventa

$$\int_a^b f(x)dx = \int_c^d f\big(g(t)\big)g'(t)dt$$

Dove $a = g(c);\ b = g(d)$

ESEMPIO 3: Si calcoli l'integrale indefinito

$$\int_{-1}^{1} \sqrt{1-x^2}dx$$

Si può effettuare la sostituzione $x = g(t) = \sin t$. Allora risulta

$$\sin t = \pm 1 \ \Rightarrow\ t = \pm\frac{\pi}{2}$$

e

$$dx = \cos t dt$$

Ricordando che

$$\int \sqrt{1-x^2}dx = \int \sqrt{1-sin^2\, t}\cos t\, dt \int \cos^2 t\ dt$$

Si ha

$$\int_{-1}^{1} \sqrt{1-x^2}dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t\ dt = \left[\frac{1}{2}(\cos t sint\ + t)\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Marcellini, & Sbordone. (1992). Calcolo. Liguori Editore.
- Marcellini, & Sbordone. (2001-2002). Elementi di Analisi Matematica 1. Liguori.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)